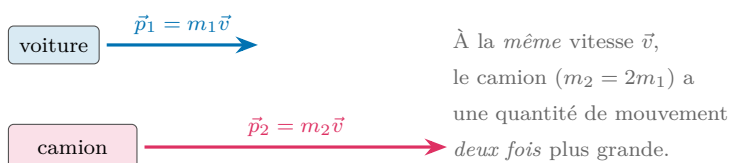


À côté de l'énergie, une autre grandeur mesure « l'élan » d'un corps en mouvement : la **quantité de mouvement**. Contrairement à l'énergie (scalaire), c'est une grandeur *vectorielle*.

À retenir : quantité de mouvement

$$\vec{p} = m \vec{v} \quad (\text{en kg m/s})$$

m en kg, $\vec{v}$ en m/s. Le vecteur $\vec{p}$ a la *même direction* et le *même sens* que la vitesse $\vec{v}$. En norme : $p = m v$. **Attention** : v doit être en m/s (diviser les km/h par 3,6).



Méthode — calculer et comparer des quantités de mouvement

1. Convertir la vitesse en m/s si elle est donnée en km/h.
2. Calculer $p = m v$ pour chaque mobile.
3. Pour comparer, faire le *rapport* des quantités de mouvement (à même vitesse, $\frac{p_2}{p_1} = \frac{m_2}{m_1}$).

À retenir : quantité de mouvement et « difficulté à arrêter »

Plus la quantité de mouvement d'un corps est grande, plus il est *difficile à arrêter* : il faut une force plus grande, ou une distance (ou durée) de freinage plus longue. Un corps *massif et rapide* a une grande quantité de mouvement.

Remarque : ne pas confondre $\vec{p}$ et E_c

Les deux augmentent avec la masse et la vitesse, mais différemment :

$$p = m v \quad (\text{proportionnel à } v, \text{ vectoriel}), \quad E_c = \frac{1}{2} m v^2 \quad (\text{en } v^2, \text{ scalaire}).$$

Doubler la vitesse *double* p mais *quadruple* E_c . On peut relier les deux : $E_c = \frac{p^2}{2m}$.

Piège : erreurs fréquentes

- Donner p en J : l'unité est le kg m/s, pas le joule.
- Oublier que $\vec{p}$ est un **vecteur** (direction et sens de $\vec{v}$).
- Utiliser une vitesse en km/h sans la convertir.